

Matematično-fizikalni praktikum: Enačbe hoda

Žan Ambrožič (28231062)

23. november 2025

1 Naloga

preizkusi preprosto Eulerjevo metodo ter nato še čim več naprednejših metod (Midpoint, Runge-Kutta 4. reda, Adams-Bashfort-Moultonov prediktor-korektor ...) na primeru z začetnima temperaturama $y(0) = 21$ ali $y(0) = -15$, zunanjo temperaturo $y_{\text{zun}} = -5$ in parametrom $k = 0,1$. Kako velik (ali majhen) korak h je potreben? Izberi metodo (in korak) za izračun družine rešitev pri različnih vrednostih parametra k .

2 Uvod

Za opis najpreprostejših fizikalnih procesov uporabljamo navadne diferencialne enačbe, ki povezujejo vrednosti spremenljivk sistema z njihovimi časovnimi spremembami. Tak primer je na primer enačba za časovno odvisnost temperature v stanovanju, ki je obdano s stenami z neko toplotno prevodnostjo in določeno zunanjo temperaturo. V najpreprostejšem primeru ima enačba obliko

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{zun}}) \quad (1)$$

z analitično rešitvijo

$$T(t) = T_{\text{zun}} + e^{-kt}(T(0) - T_{\text{zun}}).$$

Enačbam, ki opisujejo razvoj spremenljivk sistema y po času ali drugi neodvisni spremenljivki x , pravimo *enačbe hoda*. Pri tej nalogi bomo proučili uporabnost različnih numeričnih metod za reševanje enačbe hoda oblike $dy/dx = f(x, y)$, kot na primer (1). Najbolj groba prva inačica, tako imenovana osnovna Eulerjeva metoda, je le prepisana aproksimacija za prvi odvod $y' \approx (y(x+h) - y(x))/h$, torej

$$y(x+h) = y(x) + h \left. \frac{dy}{dx} \right|_x. \quad (2)$$

Diferencialno enačbo smo prepisali v diferenčno: sistem spremljamo v ekvidistantnih korakih dolžine h . Metoda je večinoma stabilna, le groba: za večjo natančnost moramo ustrezno zmanjšati korak. Za red boljša ($\mathcal{O}(h^3)$), tj. lokalna natančnost drugega reda) je simetrizirana Eulerjeva (ali sredinska) formula, ki sledi iz simetriziranega približka za prvi odvod, $y' \approx (y(x+h) - y(x-h))/2h$. Računamo po shemi

$$y(x+h) = y(x-h) + 2h \left. \frac{dy}{dx} \right|_x, \quad (3)$$

ki pa je praviloma nestabilna. Želeli bi si pravzaprav nekaj takega

$$y(x+h) = y(x) + \frac{h}{2} \left[\left. \frac{dy}{dx} \right|_x + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x+h} \right], \quad (4)$$

le da to pot ne poznamo odvoda v končni točki intervala (shema je implicitna). Pomagamo si lahko z iteracijo. Zapišimo odvod kot:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_x = f(x, y)$$

ter

$$x_{n+1} = x_n + h, \quad y_n = y(x_n)$$

Heunova metoda ($\mathcal{O}(h^3)$ lokalno) je približek idealne formule z:

$$\hat{y}_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \quad (5)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \hat{y}_{n+1})] \quad (6)$$

Izvedenka tega je nato Midpoint metoda (tudi $\mathcal{O}(h^3)$ lokalno):

$$k_1 = f(x_n, y_n) \quad (7)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}h k_1\right) \quad (8)$$

$$y_{n+1} = y_n + h k_2 \quad (9)$$

Le-to lahko potem izboljšamo kot modificirano Midpoint metodo itd. . .

V praksi zahtevamo natančnost in numerično učinkovitost, ki sta neprimerno boljši kot pri opisanih preprostih metodah. Uporabimo metode, zasnovane na algoritmih prediktor-korektor, metode višjih redov iz družine Runge-Kutta (z adaptivnimi koraki), ali ekstrapolacijske metode. Brez dvoma ena najbolj priljubljenih je metoda RK4,

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x, y(x)) , \\ k_2 &= f\left(x + \frac{1}{2}h, y(x) + \frac{h}{2}k_1\right) , \\ k_3 &= f\left(x + \frac{1}{2}h, y(x) + \frac{h}{2}k_2\right) , \\ k_4 &= f(x + h, y(x) + h k_3) , \\ y(x + h) &= y(x) + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + \mathcal{O}(h^5) . \end{aligned} \quad (10)$$

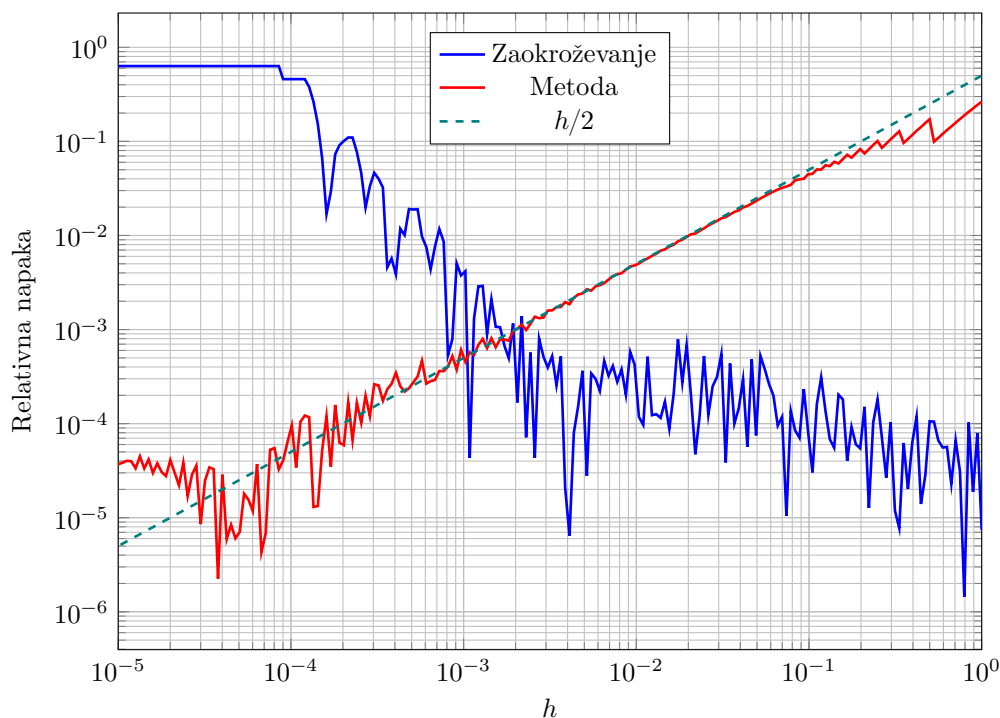
Obstajajo še metode prediktor-korektor, ki izkoriščajo več prejšnjih točk, ki z Adams-Bashfortovo metodo napovedujejo novo vrednost, z Adams-Moultonovo pa jo nato popravijo. Prediktor napravi ekstrapolacijo s polinomom 4. stopnje (preko 4 prejšnjih točk), korektor pa nato oceni odvod v predvideni točki in izboljša oceno.

3 Reševanje in rezultati

3.1 Vir napake

Najprej moramo razčistiti, od kje izvirajo numerične napake pri reševanju diferencialnih enačb, saj računalniki računajo z omejeno natančnostjo, metode pa so običajno natančnejše pri manjših korakih. Težava se pojavi, ko želimo natančnost povečati z zmanjšanjem koraka, vendar se zato poveča zaokrožitvena napaka, ki izvira iz omejene natančnosti predstavitve števil v računalniku. Idealno bi bilo poiskati optimalno velikosti koraka, kjer je vsota napak najmanjša.

Vzemimo za primer Eulerjevo metodo, katere lokalna napaka je reda $\mathcal{O}(h^2)$, kar pomeni, da je globalna napaka reda $\mathcal{O}(h)$. Za hitrejši izračun bomo za nenatančen primer računali s tremi mesti natančnosti, za referenco pa z običajnim `float64`. Za vzorec vzamemo funkcijo e^x , katere odvod je enak funkciji sami. Računamo od $x_0 = 1$ do $x = 2$, torej z $n = 1/h$ koraki.

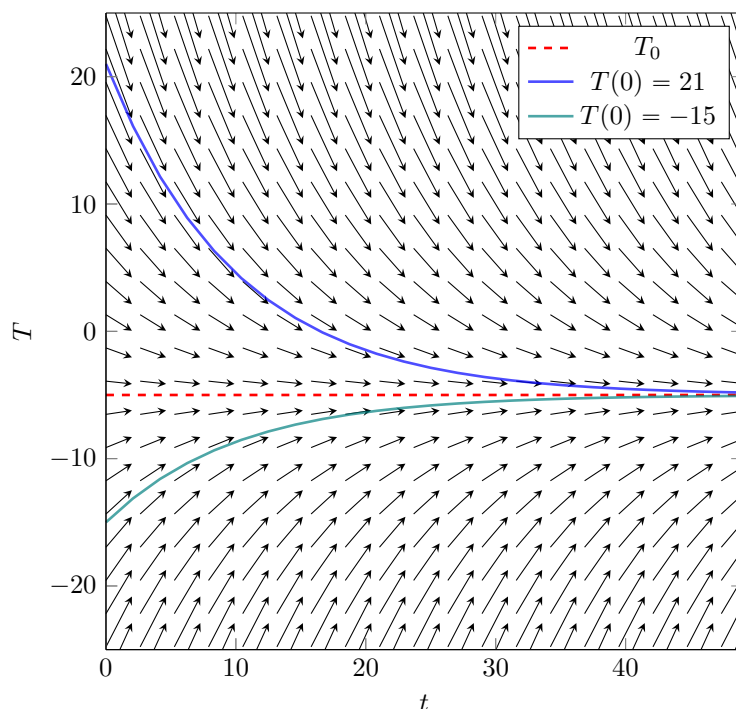


Graf 1: Vira numerične napake pri Eulerjevi metodi v odvisnosti od dolžine koraka (h) za izračun e^x od $x_0 = 1$ do $x = 2$ (referenca z 18 mesti (`float64`), zaokroževanje s pomočjo paketa `mpmath` z nastavitvijo 3 decimalnih mest natančnosti).

Opazimo, da napaka same metode pri kvazinatančnem računanju s `float64` res narašča linearno z velikostjo koraka, napaki pa sta približno enaki pri velikosti koraka okoli $h \approx 2 \cdot 10^{-3}$. Pri diferencialni enačbi (1) lahko z računanjem v `float64` natančnosti pričakujemo, da bo prevladovala napaka metode (vsaj za Eulerjevo metodo), saj bodo koraki dosti večji od numerične natančnosti računalnika (pri manjših korakih bi računanje enostavno trajalo predolgo).

3.2 Diferencialna enačba ohlajanja

Za boljšo predstavbo diferencialne enačbe si lahko narišemo smerno polje, ki prikazuje, kako se bo v posamezni točki obnašala rešitev. V našem primeru poznamo tudi analitično rešitev, ki jo tudi lahko narišemo.



Graf 2: Smerno polje diferencialne enačbe (1) za dva začetna pogoja $T(0) \in \{-15, 21\}$ in parametroma $k = 0,1$ in $T_{\text{zun}} = -5$.

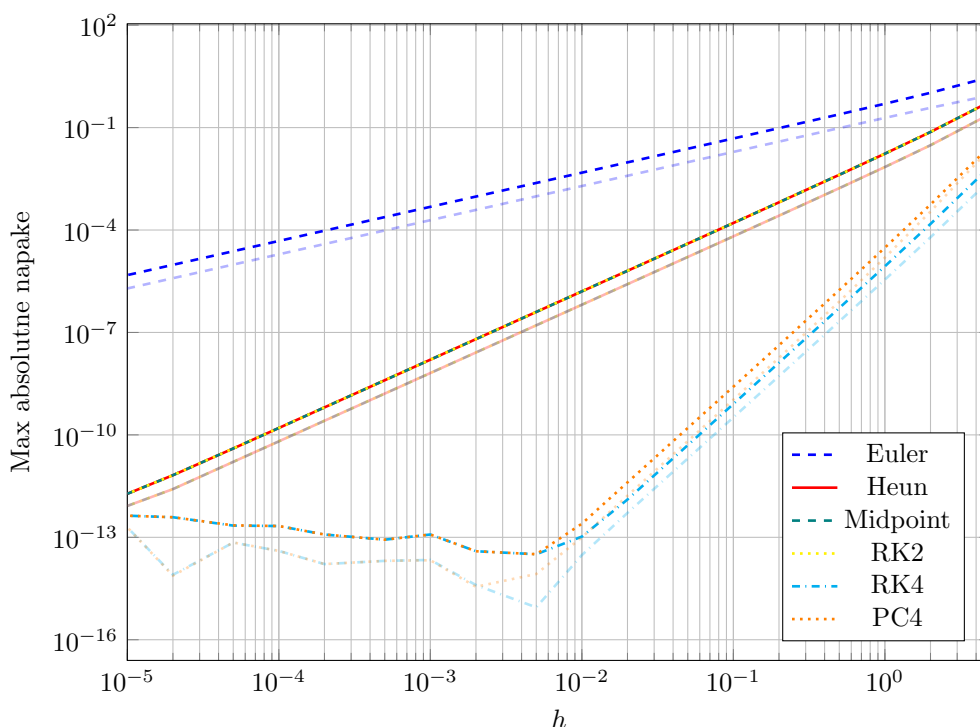
Vektorsko polje 2 namenoma narišemo z manjšo domensko ločljivostjo, saj nazorno prikazuje izvor napake pri računanju z Eulerjevo metodo. Vektorji so narisani iz izbranih točk, v katerih je rešitev res tangentna nanje, vendar imajo vsi enak časovni korak, zato nekateri povzročijo velik skok v temperaturi, kljub temu, da se odvod vmes že znatno spremeni – konice zato niso tangentne na rešitev. Pri večjih odmikih od ravnovesne temperature T_{zun} bi zato morali uporabiti manjše korake, da bi dosegli enako natančnost, medtem ko pri manjših odmikih lahko uporabimo večje korake. To je mogoče doseči z adaptivnim korakom, ki ga nekatere metode implementirajo.

Vektorji s fiksnim časovnim korakom tudi ponazarjajo, od kod izvira stabilnost metode – če je korak prevelik ($T(t) - T_{\text{zun}} < f'(t)h$), lahko prečkamo končno temperaturo in dobimo oscilacije, ki za ne prevelike korake še konvergirajo k pravi vrednosti, vendar se nefizikalne, za večje korake (ko je $T(t) - T_{\text{zun}} < \frac{f'(t)h}{2}$) pa dobimo divergenco in oscilacije s časom rastejo, zato do končne rešitve sploh ne pridemo.

3.3 Natančnost metod

3.3.1 Metode s fiksnim korakom

Za primerjavo vzamemo Eulerjevo, Heunovo, "midpoint" in prediktor-korektor (4. reda) metodo ter metodi Runge-Kutta 2. reda in 4. reda. Računamo za začetni pogoj $T(0) = 21$, zunanjo temperaturo $T_{\text{zun}} = -5$ in parameter $k = 0,1$ do časa $t = 30$. Rezultate primerjamo z analitično rešitvijo in izračunamo absolutno napako.



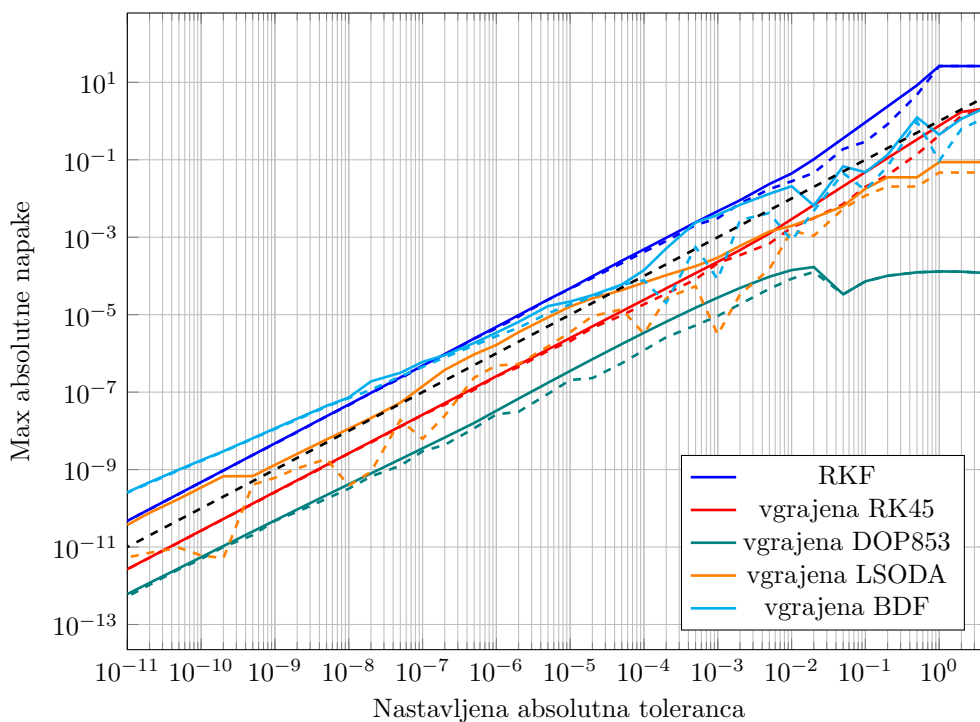
Graf 3: Napaka metod s fiksnim korakom za enačbo (1) z omenjenimi parametri in začetnim pogojem $T(0) = 21$. Prosojni grafi prikazujejo napako na koncu intervala, neprosojni pa maksimalno napako na celotnem intervalu, ki je praviloma večja od končne.

Metodi Runge-Kutta 4. reda in prediktor-korektor 4. reda prideta do meje numerične natančnosti, ki pa ni pri 10^{-16} , vendar jo zadanemo že nekje pri 10^{-13} , saj moramo gledati globalno napako, ki se lahko akumulira čez korake. Do 10^{-13} namreč pridemo ravno pri korakih dolžine $1/100$ na intervalu dolžine 30, torej je število korakov tam približno 3000, kar nam odbije tri rede natančnosti (seveda napake niso na vsakem koraku največje možne, se pa zaradi monotonosti funkcije najverjetneje medsebojno ne odštevajo). Če bi želeli natančnejše rešitve, bi morali računati z večjo decimalno natančnostjo.

Oglejmo si še globalne napake, ki jih dobimo enostavno iz naklonov log-log grafov: Eulerjeva metoda ima linearno ($\mathcal{O}(h)$), Heunova, "midpoint" in RK2 imajo kvadratno ($\mathcal{O}(h^2)$), medtem ko imata RK4 in PC4 $\mathcal{O}(h^4)$. Lokalne natančnosti so enostavno en red višje od globalnih.

3.3.2 Metode z adaptivnim korakom

Nekatere metode omogočajo tudi uporabo adaptivnega koraka, ki se prilagaja glede na zahtevano natančnost. Za primerjavo vzamemo Runge-Kutta-Fehlbergovo metodo (RKF) ter vgrajene (`scipy.integrate.solve_ivp()`) RK45, DOP853 (eksplicitna RK 8. reda) in LSODA (z avtomatskim zaznavanjem togosti problema – preklaplja med Adams-Bashforthovo in BDF metodo, v našem primeru pričakujemo uporabo Adams-Bashfortove). Ponovno računamo za začetni pogoj $T(0) = 21$, zunanjo temperaturo $T_{\text{zun}} = -5$ in parameter $k = 0,1$ do časa $t = 30$. Rezultate primerjamo z analitično rešitvijo in izračunamo absolutno napako. Pri implementaciji RKF moramo določiti tudi dovoljene meje korakov, saj prvi korak izbere na podlagi največjega dovoljenega, nato pa prilagodi izračune na podlagi tega. Ker želimo gledati le napako v primerjavi z nastavitvami absolutne tolerance, nastavimo največji dovoljeni korak absurdno visoko, da ga metoda sama nastavi glede na interval vrednosti časov, minimalni korak pa nastavimo na numerično natančnost (zato, da ga nikoli ne dosežemo). Vgrajene metode lokalno napako nastavljajo glede na podano absolutno in relativno toleranco ($\Delta T < \text{atol} + \text{rtol} \cdot |T|$), zato relativno toleranco nastavimo na zelo majhno vrednost, da dobimo le vpliv absolutne.

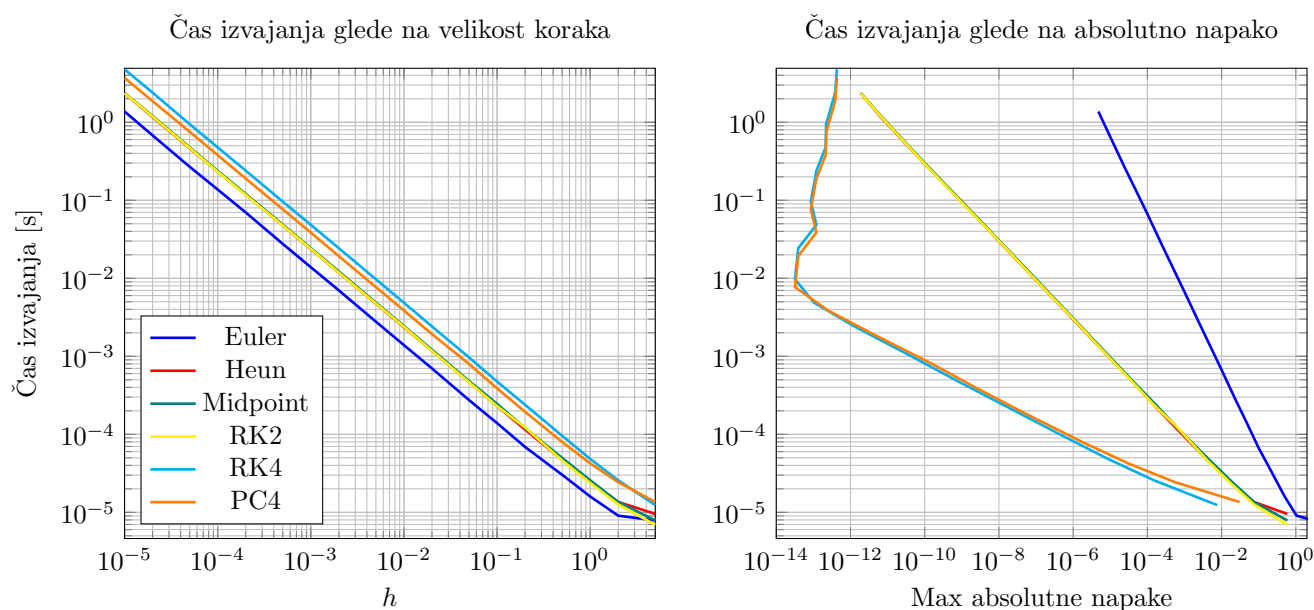


Graf 4: Primerjava absolutnih napak (polna črta – maksimum med točkami, črtkana – končna napaka) z nastavljenimi absolutnimi tolerancami za metode z adaptivnim korakom na enačbi (1) z omenjenimi parametri in začetnim pogojem $T(0) = 21$. Črna črtkana črta prikazuje nastavljeno toleranco.

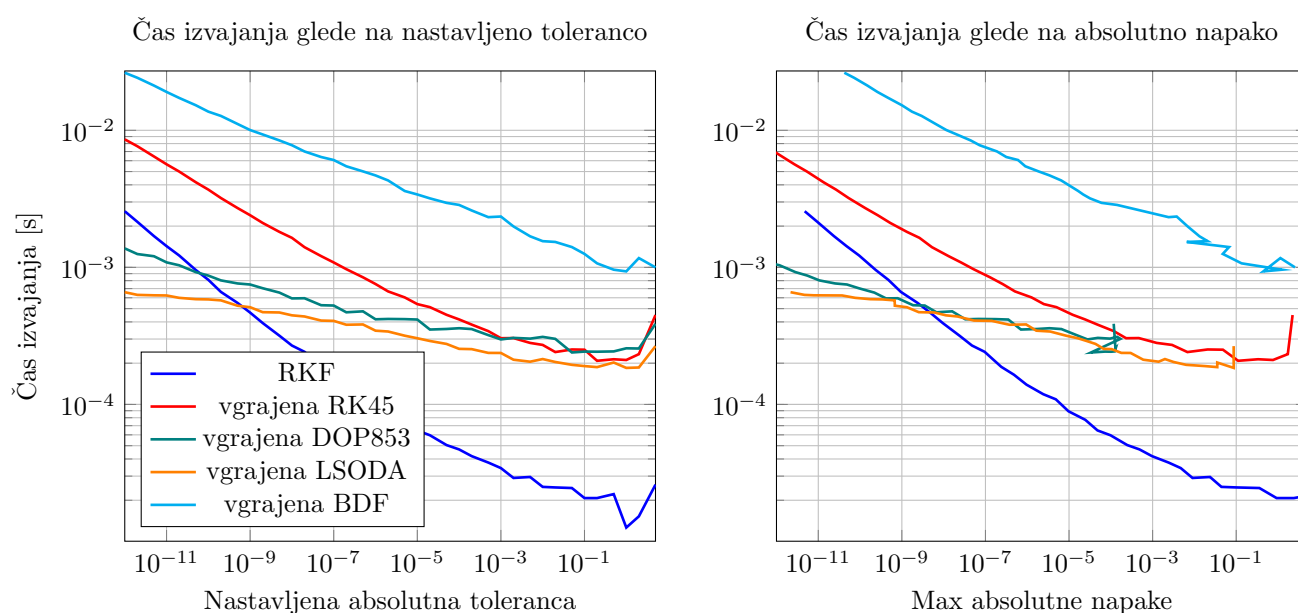
Z grafa razberemo, da so globalne napake metod podobne nastavljenim tolerancam (natančnost navzgor odstopa za največ red velikosti, medtem ko so nekatere (predvsem LSODA) celo dosti natančnejše).

3.4 Časovna zahtevnost metod

Za metode s fiksnim korakom pričakujemo časovno zahtevnost $\mathcal{O}(1/h)$, saj je število operacij sorazmerno številu korakov, ki je obratno sorazmerno z dolžino koraka. Za metode z adaptivnim korakom pa pričakujemo, da bo čas naraščal z nižjo toleranco, saj bo metoda morala uporabiti več korakov, da doseže zahtevano natančnost, ne moremo pa oceniti, kakšna je odvisnost, saj adaptacija deluje različno za različne probleme.



Graf 5: Časovna zahtevnost metod s fiksnim korakom – čas je pričakovano obratno sorazmeren z dolžino koraka (oz. sorazmeren s številom le teh). Prikazana je tudi časovna zahtevnost za določeno natančnost.



Graf 6: Časovna zahtevnost metod s fiksnim korakom – čas pričakovano narašča z nižjo toleranco. Prikazana je tudi časovna zahtevnost za določeno natančnost.

3.5 Stabilnost metod

Stabilnost metod je odvisna od samega problema, zato bodo rezultati v tem delu specifični za opisani problem (1) in ne bodo veljavni v splošnem. Primerjali bomo le metode s fiksnim korakom, saj je pri adaptivnih težko regulirati parametre, ki vplivajo na stabilnost.

Stabilnost metod s fiksnim korakom je odvisna od parametrov problema in velikosti koraka. Za Eulerjevo metodo lahko zelo enostavno določimo meji za stabilnost in divergenco. Vzemimo zunanjo temperaturo $T_{\text{zun}} = -5$ in parameter $k = 0,1$. Rešitev se bo monotono približevala končni temperaturi če nikoli ne bo prečkala le te, kar

pomeni, da mora veljati:

$$\begin{aligned} T(0) - k(T(0) - T_{\text{zun}})h &> T_{\text{zun}} \\ kh &\leq 1 \end{aligned}$$

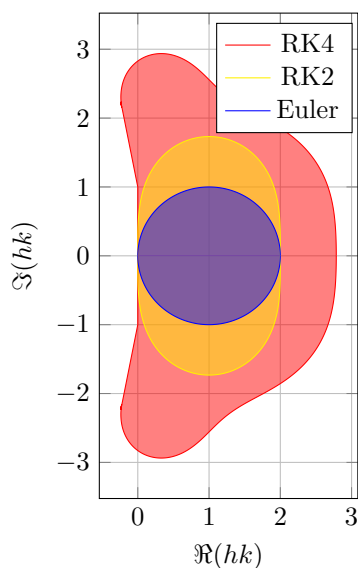
V mejnem primeru $kh = 1$ že v prvem koraku dosežemo končno temperaturo in se tam ustavimo. Podobno mora za konvergenco veljati:

$$\begin{aligned} T(0) - \frac{1}{2}k(T(0) - T_{\text{zun}})h &> T_{\text{zun}} \\ kh &< 2 \end{aligned}$$

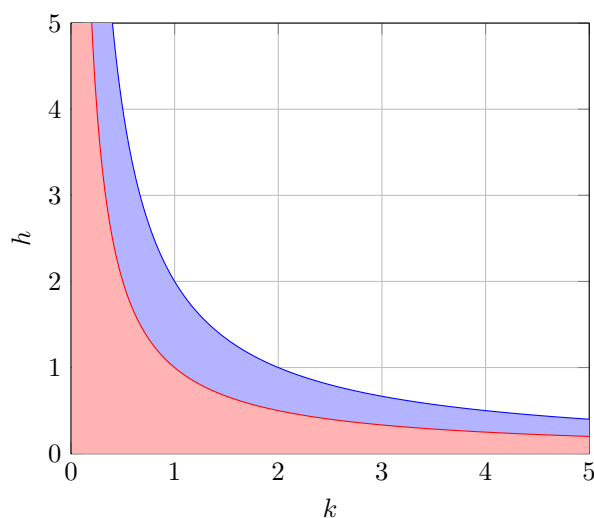
V mejnem primeru $kh = 2$ pa v prvem koraku prečkamo končno temperaturo in se nato v naslednjem vrnemo nazaj na začetno, kar povzroči oscilacije okoli končne temperature, ki nikoli ne konvergirajo/divergirajo (če ne upoštevamo numeričnih napak). Na ta način enostavno določimo znotraj kakšnih meja mora biti velikost koraka h za dano vrednost k (s tem, da tu privzamemo pozitivno vrednost produkta, saj je to fizikalno smiselno v našem primeru). Splošneje bi lahko zapisali:

$$\begin{aligned} y(t) &= T(t) - T_{\text{zun}} \\ y'(t) &= -ky(t) \\ y(t+h) &= y(t) - ky(t)h \\ y(t+h) &= (1 - kh)y(t) \\ y(t) &= y(0)(1 - kh)^{t/h} \end{aligned}$$

Za strogo konvergenco moramo imeti skrčitev $|1 - kh| \leq 1$. Po podobnem principu za Heunovo, RK2 in "midpoint" metodo dobimo $|1 - kh + k^2h^2/2| \leq 1$ (za realne pozitivne h, k velja $kh \leq 2$), za RK4 pa $|1 - kh + k^2h^2/2 - k^3h^3/6 + k^4h^4/24| \leq 1$ (za realne pozitivne h, k velja $kh \leq 2,79$). Prediktor-korektor ni tako enostavna za analizo, zato jo tu izpustimo.

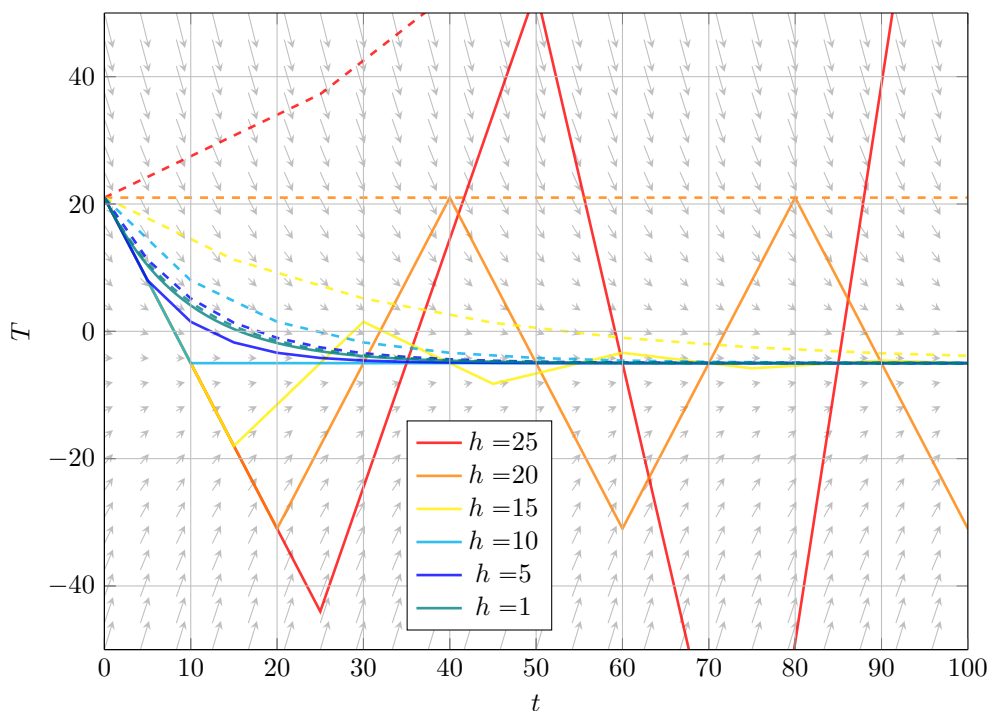


Graf 7: Območja stabilnosti metod s fiksnim korakom v kompleksni ravnini ($z = kh$).



Graf 8: Meji stabilnosti Eulerjeve metode v odvisnosti od produkta kh .

Za boljšo predstavbo lahko obnašanje narišemo v vektorsko polje diferencialne enačbe. Izberemo nekaj različnih korakov, ki bodo pri danem $k = 0,1$ nazorno pokazali, kako se napovedi obnašajo.



Graf 9: Vektorsko polje in obnašanje Eulerjeve (polna črta) in Heunove (črtkana črta) metode za različne velikosti koraka pri reševanju enačbe (1) z začetnim pogojem $T(0) = 21$ in parametrom $k = 0,1$. Za $h < 10$ napovedi monotono konvergirajo k rešitvi, za poseben primer $h = 10$ po Eulerjevi metodi dosežejo končno temperaturo v enem koraku, za $10 < h < 20$ pa napovedi oscilirajo okoli končne temperature, vendar še vedno konvergirajo k njej. Za poseben primer $h = 20$ napovedi oscilirajo brez konvergence oz. v primeru Heunove metode ostajajo na začetni vrednosti, za $h > 20$ pa napovedi obeh metod divergirajo.

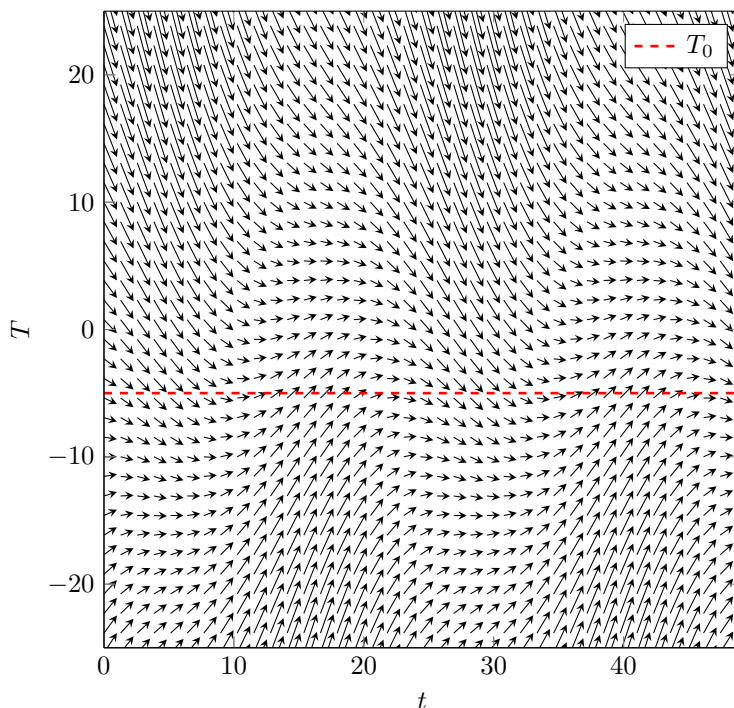
3.6 Izbira najprimernejše metode za reševanje (1)

Od metod s fiksnim korakom je v splošnem najprimernejša Runge-Kutta 4. reda, saj ima največje območje konvergence, doseže pa tudi največje natančnosti v najkrajšem času (metoda prediktor-korektor je primerljiva, vendar nismo določili konvergenčnega območja). Kljub temu, da je Eulerjeva metoda najhitrejša, to prednost odtehta njena slaba natančnost. Kakor je razvidno z grafa 5, sta najboljši Runge-Kutta in prediktor-korektor (obe 4. reda). Od adaptivnih metod je očitno zaradi preprostosti v našem primeru najboljša Runge-Kutta-Fehlberg.

4 Periodično ogrevanje

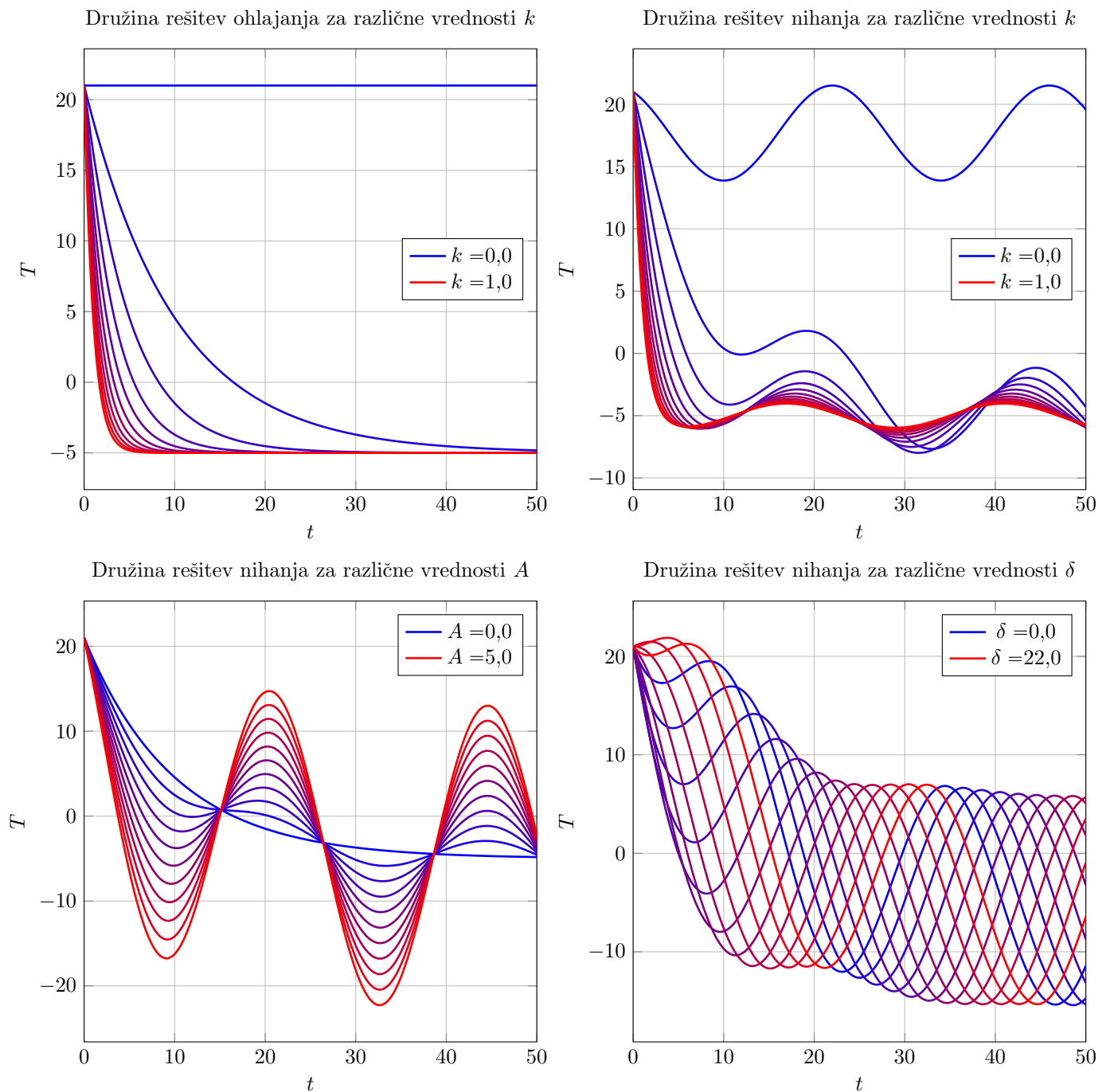
$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{zun}}) + A \sin\left(\frac{2\pi}{24}(t - \delta)\right). \quad (11)$$

Najprej si zopet lahko narišemo vektorsko polje diferencialne enačbe, da si bolj predstavljamo obnašanje. Enačbo bi sicer lahko rešili analitično, saj homogeno rešitev že poznamo iz prvega dela, partikularno rešitev pa enostavno poiščemo po metodi nedoločenih koeficientov za kombinacijo sinusa in kosinusa z enakim argumentom, kot ga ima nihajoč del. Nato bi morali iz začetnega pogoja določiti še končno linearno kombinacijo homogene in partikularne rešitve, vendar tega v tej nalogi ne bomo počeli, saj nas zanima numerično reševanje.



Graf 10: Smerno polje diferencialne enačbe z oscilirajočo močjo. Parametri: $k = 0,1$, $A = 1$, $\delta = 10$, $T_{\text{zun}} = -5$.

Za reševanje imamo primernih več metod – glede na to da gre za (odvisno od ω in A) tog problem, bi bila primerna BDF ali LSODA, glede na teste hitrosti pa lahko poskusimo kar z enostavno Runge-Kutta-Fehlberg. Adaptive metode nam bodo pomagale najti vrhove, saj so tam drugi odvodi (ki jih metode višjih redov upoštevajo) veliki, zato so rešitve točnejše.



Graf 11: Družine rešitev za diferencialni enačbi (1, 11). Spreminjamo parametre $k \in [0, 1]$, $A \in [0, 5]$ in $\delta \in [0, 24)$. Spreminjamo le enega naenkrat, ostale statične vrednosti: $k = 0,1$, $A = 1$ (2 pri odvisnosti od δ), $\delta = 10$, $T_{\text{zun}} = -5$.

5 Zaključek

V nalogi smo preizkusili različne numerične metode za reševanje diferencialnih enačb z začetno vrednostjo. Preizkusili smo časovno zahtevnost in natančnost v odvisnosti od dolžine koraka, ter nato združili podatke v odvisnost napake in časa reševanja. Preverili smo tudi stabilnost preprostejših metod s fiksnim korakom ter na koncu rešili numerično rešili nekaj primerov enačbe ohlajanja, brez in z dodatnim periodičnim segrevanjem/ohlajanjem.

Kljub temu, da običajno oddajam resna poročila brez osebnih vtisov, sem tokrat tudi jaz prišel do te točke... kriv bo prihajajoči kolokvij iz kvantne...

Rekla je ne (naloge za MFP)

*Sem hotu finiŝirat pa mi rekla je ne,
mal kvantno ŝe ŝtudirat pa mi rekla je ne,
sax bi mogu ŝpilat pa mi rekla je ne,
ne, ne, ne ne ne pa ne,
no dobr dobr po pa ne ...*

Besedilo prirejeno po skladbi *Rekla je ne* (Don Mentony band).